Business Requirement Document (BRD)
Genesys Meta Mobile



Nama : **Michael Cornelius Bong**
Jurusan : **Ilmu Komputer**
Prodi : **Teknik Informatika**

Universitas Esa Unggul

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB 1 PENDAHULUAN 4
1.1 Tujuan 4
1.2 Ruang Lingkup Dokumen 4
BAB 2 RINGKASAN EKSEKUTIF 5
BAB 3 LATAR BELAKANG BISNIS 6
BAB 4 TUJUAN BISNIS 7
BAB 5 RUANG LINGKUP 8
5.1 Termasuk dalam Ruang Lingkup 8
5.2 Tidak Termasuk dalam Ruang Lingkup 8
BAB 6 STAKEHOLDER 10
BAB 7 KEBUTUHAN FUNGSIONAL 11
7.1 Autentikasi dan Manajemen Akun 11
7.2 Modul Informasi Publik 11
7.3 Fitur Member 13
7.4 Fitur Administrator 13
7.5 Penyimpanan Lokal dan Cache 14
7.6 Antarmuka dan Navigasi 15
BAB 8 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 16
8.1 Performa 16
8.2 Keamanan 16
8.3 Ketersediaan 16
8.4 Kemudahan Penggunaan 17
8.5 Skalabilitas 17
8.6 Pemeliharaan 17
8.7 Kompatibilitas 17
8.8 Aksesibilitas 18
BAB 9 PROSES BISNIS 19
9.1 Alur Guest 19
9.2 Alur Member 19
9.3 Alur Administrator 19
9.4 Alur Sinkronisasi Kartu 20
9.5 Alur Cache dan Offline 20
BAB 10 MODEL DATA 21
10.1 Pengguna 21

10.2 Archetype....21
10.3 Deck Tournament....21
10.4 Card....21
10.5 Guide....22
10.6 Article....22
10.7 Tier List....22
10.8 Quiz....22
10.9 Bookmark....22
10.10 Dukungan Mobile....23
10.11 Penyimpanan Lokal....23
BAB 11 TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR....24
11.1 Teknologi....24
11.2 Arsitektur....25
11.3 Endpoint API....25
11.4 Versioning....26
11.5 Siklus Hidup Aplikasi....27
11.6 Keamanan....27
11.7 Deployment....27
11.8 Strategi Pengujian....27
BAB 12 ASUMSI....29
BAB 13 RISIKO DAN MITIGASI....30
BAB 14 KRITERIA PENERIMAAN....32
BAB 15 USE CASE DIAGRAM....34

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Business Requirement Document (BRD) ini mendefinisikan kebutuhan bisnis untuk pengembangan GenesysMeta Mobile, yaitu aplikasi mobile yang dibangun menggunakan Flutter dan Dart. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk tim pengembang, pemangku kepentingan, tim quality assurance, serta pihak akademik selaku pembimbing, untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memenuhi tujuan bisnis, kebutuhan fungsional, dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah memberikan gambaran yang jelas, terstruktur, dan terukur mengenai kebutuhan sistem GenesysMeta Mobile sehingga setiap tahap pengembangan dapat dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar kesepakatan antara penyusun dengan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga ruang lingkup pekerjaan, batasan, serta kriteria keberhasilan proyek dapat dipahami secara bersama dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kemudian hari.

Selain itu, dokumen ini bertujuan menjadi pedoman bagi pengembang dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rancangan teknis, meliputi perancangan antarmuka, struktur navigasi, alur data, manajemen state, mekanisme autentikasi, penyimpanan lokal, integrasi dengan backend, serta penanganan kesalahan. Dengan adanya pedoman tersebut, proses implementasi dapat dilakukan secara sistematis dan mengurangi risiko terjadinya perubahan kebutuhan yang tidak terkendali pada tahap pengembangan.

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan BRD GenesysMeta Mobile adalah menyediakan acuan yang komprehensif, formal, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga pengembangan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis, kebutuhan pengguna, serta standar kualitas yang telah ditetapkan.

1.2 Ruang Lingkup Dokumen

Dokumen ini mencakup kebutuhan bisnis, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, proses bisnis, model data, teknologi dan arsitektur, asumsi, risiko dan mitigasi, kriteria penerimaan, serta use case diagram untuk aplikasi GenesysMeta Mobile. Seluruh bagian tersebut disusun secara berurutan agar pembaca dapat memahami konteks proyek mulai dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, hingga kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan aplikasi.

Ruang lingkup dokumen ini mencakup perancangan aplikasi mobile yang berjalan pada platform Android dan iOS, dengan fungsi yang setara dengan versi web GenesysMeta. Kebutuhan yang didefinisikan meliputi modul informasi publik, yaitu halaman utama, daftar dan detail archetype, daftar dan detail deck tournament, guide, article, tier list, serta database kartu. Dokumen ini juga mencakup kebutuhan fitur Member, yaitu registrasi, login, logout, pengelolaan profil, perubahan password, bookmark deck, serta pelaksanaan quiz dan penampilan hasil quiz. Selain itu, dokumen ini mencakup kebutuhan fitur Administrator, yaitu pengelolaan archetype, deck, guide, article, tier list, member, quiz, serta sinkronisasi data kartu dari YGOPRODeck API melalui backend.

Dokumen ini juga mencakup kebutuhan teknis yang menjadi dasar implementasi aplikasi mobile, meliputi penggunaan Flutter dan Dart sebagai teknologi utama, Provider sebagai solusi manajemen state, paket http untuk komunikasi dengan REST API, shared_preferences dan flutter_secure_storage untuk penyimpanan lokal, serta sqflite untuk cache terstruktur. Selain itu, dokumen ini mencakup penetapan arsitektur Simple Layered Architecture yang membagi aplikasi menjadi lapisan presentasi, state, service, dan model, sehingga struktur kode dapat dijaga tetap rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

Dengan hal yang telah ditetapkan, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga pengembangan aplikasi GenesysMeta Mobile dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis serta kebutuhan pengguna.

BAB 2 RINGKASAN EKSEKUTIF

GenesysMeta Mobile adalah aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart untuk menyediakan informasi terkait permainan kartu Yu-Gi-Oh!, khususnya pada Genesys Format. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat informasi mobile yang menyajikan archetype, deck tournament, guide, article, tier list, dan database kartu yang dapat diakses oleh pemain melalui satu aplikasi.

Saat ini informasi mengenai Genesys Format masih tersebar di berbagai media seperti fanpage komunitas, media sosial, dan dokumen pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan pemain mengalami kesulitan dalam memperoleh referensi deck terbaru, mempelajari strategi permainan, dan mengikuti perkembangan meta. GenesysMeta Mobile hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan informasi yang terstruktur, mudah dicari, dan selalu diperbarui.

Aplikasi menyediakan informasi publik bagi seluruh pengunjung. Selain itu, aplikasi mendukung registrasi akun untuk menjadi Member yang memperoleh fitur tambahan seperti bookmark deck dan quiz untuk menguji pemahaman terhadap archetype tertentu. Administrator memiliki akses ke fitur pengelolaan konten, termasuk pengelolaan archetype, deck tournament, guide, article, tier list, quiz, dan sinkronisasi data kartu dari YGOPRODeck API melalui backend.

GenesysMeta Mobile menggunakan pendekatan API-first dengan memanfaatkan kembali backend Laravel dan basis data versi web. Pendekatan ini memastikan aplikasi mobile dan web menggunakan sumber data yang sama serta menyediakan fungsi yang konsisten. Aplikasi dikembangkan menggunakan Simple Layered Architecture dengan Provider sebagai solusi manajemen state, yang selaras dengan kemampuan yang diajarkan pada kurikulum Flutter Fundamental dan sesuai untuk proyek dengan sumber daya serta waktu terbatas.

Melalui aplikasi ini, pemain Genesys Format diharapkan memperoleh referensi deck yang akurat, memahami strategi permainan dengan lebih baik, dan mengikuti perkembangan meta secara efektif dalam satu platform mobile yang terintegrasi.

BAB 3 LATAR BELAKANG BISNIS

Perkembangan permainan kartu Yu-Gi-Oh! tidak hanya terbatas pada format regular yang diselenggarakan oleh Konami. Permainan juga berkembang melalui berbagai format dengan aturan dan mekanisme tersendiri. Salah satu format yang berkembang adalah Genesys Format, yaitu format yang menerapkan sistem poin (Genesys Point) pada setiap kartu untuk menjaga keseimbangan permainan dan memungkinkan lebih banyak strategi serta archetype dimainkan secara kompetitif.

Meskipun komunitas Genesys terus berkembang, informasi mengenai deck tournament, panduan penggunaan archetype, dan perkembangan meta masih tersebar di berbagai platform seperti media sosial, Google Spreadsheet, dan fan page archetype. Kondisi ini mengharuskan pemain mencari informasi dari berbagai sumber berbeda sehingga proses belajar dan pemantauan meta menjadi tidak efisien.

Selain itu, sebagian besar website Yu-Gi-Oh! yang tersedia saat ini berfokus pada format lain seperti Advanced Format atau Speed Duel. Belum terdapat platform yang secara khusus menyediakan informasi terpusat bagi pemain Genesys Format. Akibatnya, pemain baru dan pemain kompetitif mengalami kesulitan dalam memperoleh referensi deck, memahami strategi permainan, dan mempelajari perubahan meta.

Penggunaan perangkat mobile yang meningkat juga mendorong kebutuhan akses informasi yang cepat, portabel, dan dapat digunakan kapan saja. Oleh karena itu, GenesysMeta dikembangkan tidak hanya sebagai platform web, tetapi juga sebagai aplikasi mobile berbasis Flutter dan Dart. Aplikasi mobile ini bertujuan memberikan pengalaman akses yang lebih praktis bagi komunitas Genesys dengan tetap mempertahankan fungsi utama yang tersedia pada versi web.

BAB 4 TUJUAN BISNIS

Pengembangan GenesysMeta Mobile memiliki tujuan bisnis sebagai berikut:

1. Menyediakan akses informasi Genesys Format melalui aplikasi mobile Android dan iOS.
2. Memfasilitasi pemain dalam mencari deck tournament, archetype, guide, article, tier list, dan database kartu.
3. Menyediakan fitur pembelajaran melalui bookmark deck dan quiz archetype.
4. Menjaga konsistensi data antara aplikasi web dan mobile dengan menggunakan backend dan basis data yang sama.
5. Memungkinkan administrator mengelola konten melalui aplikasi mobile dan panel administrasi web.
6. Mendukung integrasi data kartu dari YGOPRODeck API melalui backend agar data kartu tetap terpusat dan konsisten.
7. Meningkatkan pengalaman pengguna melalui antarmuka mobile yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan.

Secara keseluruhan, GenesysMeta Mobile diharapkan menjadi pusat informasi utama bagi komunitas Genesys Format dengan menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan selalu diperbarui untuk mendukung pertumbuhan komunitas dan meningkatkan kualitas pembelajaran pemain.

BAB 5 RUANG LINGKUP

5.1 Termasuk dalam Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan GenesysMeta Mobile mencakup:

1. Aplikasi mobile untuk Android dan iOS berbasis Flutter dan Dart.
2. Peran pengguna: Guest, Member, dan Administrator.
3. Modul informasi publik: Home, Archetype, Deck, Guide, Article, Tier List, dan Card.
4. Fitur Member: Registrasi, Login, Logout, Profil, Ubah Password, Bookmark, dan Quiz.
5. Fitur Administrator: Login, Dashboard, CRUD Archetype, Deck, Guide, Article, Tier List, Member, Quiz, dan Sinkronisasi Kartu.
6. Integrasi dengan Laravel REST API untuk seluruh operasi data.
7. Penyimpanan lokal menggunakan shared_preferences untuk token, pengaturan pengguna, dan cache sederhana; SQLite untuk cache terstruktur.
8. Dukungan tema: Mode terang dan gelap dengan warna seed yang dapat dikonfigurasi.
9. Animasi dasar: Animasi implisit, transisi Hero, dan animasi eksplisit.
10. Navigasi bawah dengan NavigationBar dan IndexedStack.
11. Validasi form untuk seluruh form input.
12. Penanganan error dan status loading untuk seluruh operasi asinkron.
13. Pull-to-refresh dan mekanisme retry untuk permintaan jaringan.
14. Mekanisme force update untuk memastikan kompatibilitas versi aplikasi.

5.2 Tidak Termasuk dalam Ruang Lingkup

Item berikut secara eksplisit tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek:

1. Notifikasi push.
2. Pembelian dalam aplikasi, langganan, atau pemrosesan pembayaran.
3. Fitur chat atau forum komunitas.
4. Editor konten lanjutan untuk artikel panjang atau manajemen gambar multi-ukuran di dalam aplikasi mobile; pengelolaan konten tersebut dilakukan melalui panel administrasi web.
5. Pengembangan aplikasi web; versi web sudah tersedia dan tidak termasuk dalam proyek ini.

6. Pengembangan backend API; backend sudah tersedia dan digunakan kembali.
7. Simulasi permainan kartu atau fitur gameplay interaktif.
8. Integrasi media sosial atau fitur berbagi.
9. Fungsi offline-first penuh; hanya data publik read-only yang di-cache untuk akses offline.

BAB 6 STAKEHOLDER

Stakeholder	Peran	Tanggung Jawab
Guest	Pengunjung tanpa login	Mengakses informasi publik; melakukan registrasi sebagai Member
Member	Pengguna terdaftar	Mengakses informasi publik; bookmark deck; mengikuti quiz; mengelola profil
Administrator	Pengelola konten	Mengelola seluruh konten; sinkronisasi data kartu; mengelola member dan quiz
Project Sponsor	Pendanaan dan pengawasan	Menyetujui ruang lingkup dan anggaran proyek
Tim Pengembang	Implementasi	Mengembangkan, menguji, dan menyerahkan aplikasi
Quality Assurance	Verifikasi	Memverifikasi bahwa aplikasi memenuhi kriteria penerimaan
Pengguna Akhir	Komunitas	Menggunakan aplikasi untuk informasi dan pembelajaran

BAB 7 KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional merupakan kemampuan yang harus disediakan oleh sistem. Setiap kebutuhan diberi nomor sederhana pada masing-masing tabel. Prioritas: **T** (Tinggi – wajib untuk MVP), **S** (Sedang – penting tetapi tidak kritis), **R** (Rendah – opsional jika waktu memungkinkan).

7.1 Autentikasi dan Manajemen Akun

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Registrasi	Sistem menyediakan form registrasi bagi Guest untuk membuat akun Member.	Guest	T
01	Registrasi	Sistem memvalidasi input registrasi (nama, email, password) pada klien dan server.	Guest	T
02	Login	Sistem mengautentikasi Member dan Administrator menggunakan email dan password.	Member, Admin	T
03	Logout	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan menghapus token autentikasi dari penyimpanan lokal.	Member, Admin	T
04	Profil	Sistem menampilkan informasi profil Member.	Member	T
05	Ubah Password	Sistem memungkinkan Member mengubah password dengan memasukkan password lama dan password baru.	Member	T
06	Sesi	Sistem menyimpan token autentikasi secara aman dan memulihkan sesi secara otomatis saat aplikasi dibuka.	Member, Admin	T

7.2 Modul Informasi Publik

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Home	Sistem menampilkan halaman utama dengan navigasi ke Deck, Card, Guide, Article, Tier List, dan Login/Register.	Guest, Member	T
01	Daftar	Sistem menampilkan daftar archetype yang tersedia pada	Guest,	T

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
	Archetype	Genesys Format.	Member	
02	Detail Archetype	Sistem menampilkan deskripsi setiap archetype.	Guest, Member	T
03	Daftar Deck	Sistem menampilkan daftar deck tournament berdasarkan archetype.	Guest, Member	T
04	Detail Deck	Sistem menampilkan detail deck meliputi informasi pemain, nama turnamen, sumber referensi, Main Deck, Extra Deck, Side Deck, dan total Genesys Point.	Guest, Member	T
05	Daftar Guide	Sistem menampilkan daftar guide.	Guest, Member	T
06	Detail Guide	Sistem menampilkan isi guide meliputi strategi archetype, combo dasar, dan tips bermain.	Guest, Member	T
07	Daftar Article	Sistem menampilkan daftar article.	Guest, Member	T
08	Detail Article	Sistem menampilkan isi article meliputi informasi meta dan komunitas.	Guest, Member	T
09	Tier List	Sistem menampilkan tier list berdasarkan bulan.	Guest, Member	T
10	Detail Tier List	Sistem menampilkan peringkat archetype pada bulan yang dipilih.	Guest, Member	T
11	Daftar Card	Sistem menampilkan daftar kartu dari database lokal.	Guest, Member	T
12	Detail Card	Sistem menampilkan detail kartu meliputi gambar, tipe, atribut, efek, dan Genesys Point.	Guest, Member	T
13	Pencarian	Sistem menyediakan fungsi pencarian untuk Archetype, Deck, Card, Guide, Article, dan Tier List.	Guest, Member	T

7.3 Fitur Member

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Bookmark	Sistem memungkinkan Member menyimpan deck ke bookmark.	Member	T
01	Daftar Bookmark	Sistem menampilkan daftar deck yang di-bookmark.	Member	T
02	Hapus Bookmark	Sistem memungkinkan Member menghapus bookmark.	Member	T
03	Daftar Quiz	Sistem menampilkan daftar quiz yang tersedia.	Member	T
04	Pelaksanaan Quiz	Sistem memungkinkan Member mengikuti quiz dengan pertanyaan pilihan ganda.	Member	T
05	Hasil Quiz	Sistem menampilkan hasil quiz meliputi skor dan total pertanyaan.	Member	T
06	Riwayat Quiz	Sistem menampilkan riwayat quiz Member.	Member	S

7.4 Fitur Administrator

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Dashboard	Sistem menampilkan dashboard admin dengan informasi ringkasan.	Admin	T
01	Manajemen Archetype	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus archetype.	Admin	T
02	Manajemen Deck	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus deck tournament.	Admin	T
03	Manajemen Guide	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus guide.	Admin	T
04	Manajemen Article	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus article.	Admin	T

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
05	Manajemen Tier List	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus tier list.	Admin	T
06	Manajemen Card	Sistem memungkinkan Administrator melihat dan memperbarui data kartu.	Admin	T
07	Manajemen Member	Sistem memungkinkan Administrator melihat dan mengelola akun Member.	Admin	S
08	Manajemen Quiz	Sistem memungkinkan Administrator membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus quiz beserta pertanyaannya.	Admin	S
09	Sinkronisasi Card	Sistem memungkinkan Administrator memicu sinkronisasi data kartu dari YGOPRODeck API melalui backend.	Admin	T
10	Status Sinkronisasi	Sistem menampilkan status dan hasil proses sinkronisasi.	Admin	T

7.5 Penyimpanan Lokal dan Cache

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Penyimpanan Token	Sistem menyimpan token autentikasi pada penyimpanan lokal yang aman.	Member, Admin	T
01	Pengaturan Tema	Sistem menyimpan preferensi tema pengguna (mode terang/gelap dan warna seed) pada shared_preferences.	Guest, Member, Admin	S
02	Cache Data	Sistem menyimpan cache data publik pada penyimpanan lokal untuk akses offline.	Guest, Member	S
03	Kedaluwarsa Cache	Sistem menetapkan masa berlaku cache dan memperbarui cache saat kedaluwarsa.	Sistem	S
04	Hapus Cache	Sistem menyediakan mekanisme untuk menghapus data cache.	Member, Admin	R

7.6 Antarmuka dan Navigasi

No	Modul	Deskripsi	Aktor	Prioritas
00	Navigasi Bawah	Sistem menyediakan navigasi bawah dengan minimal tiga tab: Home, Bookmark/Quiz, dan Pengaturan.	Guest, Member	T
01	Named Routes	Sistem menggunakan named routes untuk navigasi antar halaman.	Sistem	T
02	Animasi Hero	Sistem menggunakan animasi Hero untuk transisi gambar antara halaman daftar dan detail.	Sistem	S
03	Tema	Sistem mendukung tema terang dan gelap serta memungkinkan pengguna memilih warna seed.	Guest, Member, Admin	S
04	Validasi Form	Sistem memvalidasi seluruh form input dan menampilkan pesan error.	Guest, Member, Admin	T
05	Indikator Loading	Sistem menampilkan indikator loading selama operasi asinkron.	Sistem	T
06	Tampilan Error	Sistem menampilkan tampilan error dengan tombol coba lagi saat permintaan jaringan gagal.	Sistem	T
07	Pull-to-Refresh	Sistem mendukung pull-to-refresh pada halaman daftar.	Guest, Member, Admin	S
08	Infinite Scroll	Sistem memuat data tambahan saat pengguna melakukan scroll ke bawah pada daftar.	Guest, Member	S

BAB 8 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

8.1 Performa

No	Kebutuhan	Target
00	Waktu muat awal aplikasi	≤ 3 detik pada perangkat menengah dengan jaringan 4G
01	Waktu respons API untuk operasi baca	≤ 3 detik pada kondisi jaringan normal
02	Waktu baca cache	≤ 1 detik
03	Frame rate UI	≥ 60 FPS untuk animasi dan scrolling

8.2 Keamanan

No	Kebutuhan
00	Kontrol akses berbasis peran untuk Guest, Member, dan Administrator.
01	Token autentikasi disimpan pada penyimpanan lokal yang aman.
02	Seluruh komunikasi dengan backend menggunakan HTTPS/TLS.
03	Tidak ada kunci API eksternal yang disimpan di dalam aplikasi mobile.
04	Validasi input dilakukan pada klien dan server.
05	Token sesi dihapus saat logout.
06	Password tidak disimpan secara lokal.

8.3 Ketersediaan

No	Kebutuhan
00	Aplikasi dapat diakses melalui internet.
01	Aplikasi menampilkan pesan error yang informatif saat backend tidak tersedia.
02	Aplikasi menggunakan data cache untuk konten publik read-only saat jaringan tidak tersedia.

8.4 Kemudahan Penggunaan

No	Kebutuhan
00	Antarmuka pengguna mengikuti pedoman Material Design 3.
01	Navigasi konsisten di seluruh halaman.
02	Aplikasi mendukung orientasi portrait dan layout responsif untuk berbagai ukuran layar.
03	Seluruh elemen interaktif memiliki label dan target sentuh yang sesuai.

8.5 Skalabilitas

No	Kebutuhan
00	Aplikasi mendukung penambahan archetype, deck, guide, article, dan tier list baru tanpa perubahan struktural yang signifikan.
01	Aplikasi mendukung pagination untuk kumpulan data besar.
02	Aplikasi menggunakan struktur folder modular untuk memfasilitasi penambahan fitur di masa depan.

8.6 Pemeliharaan

No	Kebutuhan
00	Basis kode mengikuti konvensi penamaan dan struktur folder yang konsisten.
01	Aplikasi memisahkan lapisan presentasi, state, service, dan model.
02	Aplikasi menyertakan dokumentasi untuk konfigurasi, endpoint API, dan proses build.
03	Aplikasi menyertakan unit test untuk model dan service, serta widget test untuk komponen UI utama.

8.7 Kompatibilitas

No	Kebutuhan
00	Android 8.0 (API level 26) ke atas.
01	iOS 13 ke atas.

No	Kebutuhan
02	Ukuran layar smartphone dan tablet.

8.8 Aksesibilitas

No	Kebutuhan
00	Teks dapat dibaca pada berbagai ukuran layar.
01	Kontras warna memenuhi standar WCAG 2.1 AA.
02	Elemen interaktif memiliki label semantik.
03	Informasi tidak bergantung sepenuhnya pada warna.

BAB 9 PROSES BISNIS

9.1 Alur Guest

1. Guest membuka aplikasi GenesysMeta Mobile.
2. Sistem menampilkan halaman utama.
3. Guest memilih menu: Deck, Card, Guide, Article, atau Tier List.
4. Sistem menampilkan daftar sesuai menu yang dipilih.
5. Guest memilih item untuk melihat detail.
6. Sistem menampilkan halaman detail.
7. Guest dapat melakukan registrasi sebagai Member.

9.2 Alur Member

1. Member membuka aplikasi.
2. Member melakukan login menggunakan email dan password.
3. Sistem memverifikasi kredensial melalui backend dan menyimpan token pada secure storage.
4. Sistem menampilkan halaman utama Member.
5. Member mengakses informasi publik.
6. Member melakukan bookmark deck dari halaman detail deck.
7. Sistem menyimpan bookmark melalui backend.
8. Member melihat daftar bookmark.
9. Member mengikuti quiz dan melihat hasilnya.
10. Member melihat profil dan mengubah password.
11. Member melakukan logout; sistem menghapus token.

9.3 Alur Administrator

1. Administrator membuka Admin Login Panel.
2. Administrator memasukkan email dan password.
3. Sistem memverifikasi kredensial dan peran Administrator.

4. Sistem menampilkan dashboard admin.
5. Administrator memilih modul pengelolaan.
6. Administrator melakukan operasi CRUD.
7. Administrator memicu sinkronisasi kartu.
8. Sistem memproses sinkronisasi melalui backend.
9. Sistem menampilkan hasil sinkronisasi.
10. Administrator melakukan logout.

9.4 Alur Sinkronisasi Kartu

1. Administrator membuka menu Manajemen Card.
2. Administrator memilih aksi sinkronisasi.
3. Aplikasi mengirim permintaan ke backend.
4. Backend mengakses YGOPRODeck API.
5. Backend memproses dan menyimpan data kartu ke basis data lokal.
6. Backend mengembalikan status sinkronisasi.
7. Aplikasi menampilkan hasil sinkronisasi kepada Administrator.
8. Data kartu terbaru tersedia bagi Guest dan Member.

9.5 Alur Cache dan Offline

1. Pengguna membuka modul yang memiliki cache (misalnya Article atau Tier List).
2. Aplikasi membaca cache lokal terlebih dahulu.
3. Jika cache tersedia, aplikasi menampilkan data cache.
4. Aplikasi mengirim permintaan ke backend untuk memperbarui data.
5. Jika permintaan berhasil, aplikasi memperbarui cache dan menampilkan data terbaru.
6. Jika permintaan gagal, aplikasi menampilkan data cache dengan indikator bahwa data mungkin belum diperbarui.

BAB 10 MODEL DATA

Model data merupakan representasi struktur data yang digunakan sistem. Aplikasi mobile menggunakan model data yang sama dengan backend web untuk menjaga konsistensi. Aplikasi mobile tidak menyimpan basis data utama; aplikasi menggunakan cache lokal untuk data publik dan penyimpanan aman untuk token autentikasi.

10.1 Pengguna

Entitas	Atribut	Deskripsi
users	id, name, email, password, created_at, updated_at	Data akun Member

10.2 Archetype

Entitas	Atribut	Deskripsi
archetypes	id, name, slug, thumbnail, created_at, updated_at	Data archetype

10.3 Deck Tournament

Entitas	Atribut	Deskripsi
decks	id, archetype_id, name, slug, description, difficulty, author, source, tournament_name, placement, event_date, is_active, created_at, updated_at	Data deck tournament
deck_cards	id, deck_id, card_id, quantity, card_role, created_at, updated_at	Komposisi kartu dalam deck

10.4 Card

Entitas	Atribut	Deskripsi
cards	id, ygoprodeck_id, name, slug, image_url, local_image, type, attribute, genesys_points, raw_data, last_synced_at, created_at, updated_at	Data kartu hasil sinkronisasi

10.5 Guide

Entitas	Atribut	Deskripsi
guides	id, archetype_id, title, slug, description, content, created_at, updated_at	Panduan archetype

10.6 Article

Entitas	Atribut	Deskripsi
articles	id, title, slug, content, thumbnail, status, created_at, updated_at	Artikel meta dan komunitas

10.7 Tier List

Entitas	Atribut	Deskripsi
tier_lists	id, archetype_id, month, year, tier, description, created_at, updated_at	Peringkat archetype berdasarkan bulan dan tahun

10.8 Quiz

Entitas	Atribut	Deskripsi
quizzes	id, title, quiz_type, description, is_active, created_at, updated_at	Data quiz
quiz_questions	id, quiz_id, question, options, correct_answer, explanation, created_at, updated_at	Pertanyaan quiz
quiz_histories	id, user_id, quiz_id, score, total_question, created_at, updated_at	Riwayat quiz Member

10.9 Bookmark

Entitas	Atribut	Deskripsi
bookmarks	id, user_id, deck_id, created_at, updated_at	Deck yang di-bookmark

10.10 Dukungan Mobile

Entitas	Atribut	Deskripsi
user_devices	id, user_id, device_token, platform, last_active_at, created_at, updated_at	Informasi perangkat (opsional)
sync_logs	id, sync_type, status, message, synced_at, created_at, updated_at	Log sinkronisasi kartu
app_settings	id, key, value, created_at, updated_at	Pengaturan aplikasi dan konten dinamis

10.11 Penyimpanan Lokal

Penyimpanan	Teknologi	Data	Masa Berlaku
Secure Storage	flutter_secure_storage	Token autentikasi	Sampai logout atau kedaluwarsa
SharedPreferences	shared_preferences	Pengaturan tema, cache profil pengguna	Sampai logout atau hapus manual
SharedPreferences	shared_preferences	Cache daftar archetype	24 jam
SharedPreferences	shared_preferences	Cache daftar deck	12 jam
SharedPreferences	shared_preferences	Cache daftar kartu	6 hari
SharedPreferences	shared_preferences	Cache daftar article	6 jam
SharedPreferences	shared_preferences	Cache tier list	24 jam
SQLite	sqflite	Cache offline terstruktur (opsional)	Dapat dikonfigurasi

BAB 11 TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR

11.1 Teknologi

Komponen	Teknologi
Bahasa Pemrograman	Dart
Framework Mobile	Flutter
Manajemen State	Provider (ChangeNotifier)
Networking	Paket http
Penyimpanan Lokal	shared_preferences, flutter_secure_storage, sqflite
Navigasi	Navigator dan named routes
Model Data	Plain Dart class dengan fromJson dan toJson
Pemuatan Gambar	Image.network dengan loadingBuilder dan errorBuilder
Formatting	intl
Backend	Laravel REST API
Panel Admin	Filament (web)
Basis Data	MariaDB/MySQL
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git dan GitHub
Pengujian	Unit test dan widget test
Lingkungan Pengembangan	Visual Studio Code, Android Studio, Xcode

11.2 Arsitektur

Aplikasi menggunakan Simple Layered Architecture dengan Provider sebagai solusi manajemen state. Arsitektur dibagi menjadi empat lapisan:

1. **Presentation Layer.** Berisi screen dan widget Flutter. Lapisan ini menangani rendering UI dan interaksi pengguna.
2. **State Layer.** Berisi kelas Provider yang memperluas ChangeNotifier. Provider menyimpan state (loading, error, data) dan memanggil service.
3. **Service Layer.** Berisi kelas yang menangani komunikasi dengan Laravel REST API menggunakan paket http, manajemen token, parsing JSON, dan operasi cache lokal.
4. **Model Layer.** Berisi plain Dart class dengan constructor dan method fromJson/toJson.

Rasionalisasi pemilihan arsitektur:

1. Arsitektur sederhana dan mudah dipahami.
2. Memisahkan UI, state, service, dan model.
3. Mendukung autentikasi, caching, dan penanganan error.
4. Dapat dikembangkan untuk peningkatan di masa depan.
5. Selaras dengan kurikulum Flutter Fundamental.

11.3 Endpoint API

No	Endpoint	Method	Deskripsi
00	/api/v1/auth/register	POST	Registrasi Member baru
01	/api/v1/auth/login	POST	Login dan memperoleh token
02	/api/v1/auth/logout	POST	Logout dan membatalkan token
03	/api/v1/auth/profile	GET	Mendapatkan profil Member
04	/api/v1/auth/change-password	POST	Mengubah password Member
05	/api/v1/archetypes	GET	Mendapatkan daftar archetype

No	Endpoint	Method	Deskripsi
06	/api/v1/archetypes/{id}	GET	Mendapatkan detail archetype
07	/api/v1/decks	GET	Mendapatkan daftar deck
08	/api/v1/decks/{id}	GET	Mendapatkan detail deck
09	/api/v1/guides	GET	Mendapatkan daftar guide
10	/api/v1/guides/{id}	GET	Mendapatkan detail guide
11	/api/v1/articles	GET	Mendapatkan daftar article
12	/api/v1/articles/{id}	GET	Mendapatkan detail article
13	/api/v1/tier-lists	GET	Mendapatkan tier list
14	/api/v1/cards	GET	Mendapatkan daftar kartu
15	/api/v1/cards/{id}	GET	Mendapatkan detail kartu
16	/api/v1/bookmarks	GET	Mendapatkan bookmark Member
17	/api/v1/bookmarks	POST	Menambahkan bookmark
18	/api/v1/bookmarks/{id}	DELETE	Menghapus bookmark
19	/api/v1/quizzes	GET	Mendapatkan daftar quiz
20	/api/v1/quizzes/{id}	GET	Mendapatkan detail quiz
21	/api/v1/quizzes/{id}/submit	POST	Mengirim jawaban quiz
22	/api/v1/admin/*	Berbagai	Operasi CRUD admin

11.4 Versioning

API menggunakan versioning eksplisit (/api/v1/). Hal ini memastikan kompatibilitas antara aplikasi mobile dan backend. Mekanisme force update diterapkan untuk menangani perubahan yang tidak kompatibel.

11.5 Siklus Hidup Aplikasi

- **Resume:** Memuat ulang data yang mungkin berubah (misalnya bookmark, profil).
- **Pause/Inactive:** Menyimpan state sementara.
- **Detached:** Melepaskan resource yang tidak digunakan.
- **Perubahan Konektivitas:** Menampilkan indikator koneksi dan mencoba ulang permintaan yang gagal.

11.6 Keamanan

- Autentikasi menggunakan token dari backend (misalnya Laravel Sanctum).
- Token disimpan di flutter_secure_storage.
- Seluruh komunikasi menggunakan HTTPS.
- Otorisasi ditegakkan pada backend.
- Tidak ada kunci API eksternal yang disimpan di aplikasi mobile.
- Validasi input dilakukan pada klien dan server.
- Sesi dihapus saat logout.

11.7 Deployment

- Android: APK/AAB untuk Google Play Store.
- iOS: IPA untuk Apple App Store.
- Backend dan basis data menggunakan infrastruktur yang sama dengan versi web.
- CI/CD menggunakan GitHub Actions untuk build dan test.
- Environment: development, staging, production.

11.8 Strategi Pengujian

No	Jenis Pengujian	Cakupan
00	Unit Test	Model, service, provider
01	Widget Test	Komponen UI utama dan validasi form
02	Integration Test	Alur login, bookmark, dan quiz

No	Jenis Pengujian	Cakupan
03	Manual Test	Perangkat Android dan iOS
04	UAT	Pengguna dan administrator

BAB 12 ASUMSI

Asumsi berikut dianggap benar untuk proyek ini:

1. Pengguna memiliki perangkat Android atau iOS yang terhubung dengan internet.
2. Backend Laravel dan basis data GenesysMeta tersedia dan menyediakan REST API.
3. YGOPRODeck API dapat diakses sehingga Administrator dapat melakukan sinkronisasi data kartu.
4. Data kartu dari YGOPRODeck API valid dan menjadi sumber utama database kartu.
5. Administrator memperbarui deck tournament, guide, article, dan tier list secara berkala agar tetap relevan.
6. Pengguna memiliki pemahaman dasar permainan Yu-Gi-Oh! untuk memanfaatkan informasi sebagai referensi strategi.
7. Aplikasi mobile dan web menggunakan sumber data yang sama sehingga perubahan melalui salah satu kanal tercermin pada kanal lainnya.
8. Perangkat pengguna mendukung penyimpanan lokal untuk cache dan secure storage untuk token autentikasi.
9. Aplikasi mobile tidak menyimpan kunci API eksternal dan tidak berkomunikasi langsung dengan YGOPRODeck API.

BAB 13 RISIKO DAN MITIGASI

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
00	YGOPRODeck API tidak tersedia	Sinkronisasi data kartu tidak dapat dilakukan	Sistem menggunakan basis data lokal yang tersedia dan menampilkan status sinkronisasi
01	Perubahan data atau struktur API eksternal	Sinkronisasi gagal atau menghasilkan data tidak konsisten	Menyesuaikan service integrasi dan melakukan pengujian setelah perubahan API
02	Data deck tournament tidak diperbarui	Informasi deck menjadi kurang relevan	Administrator memperbarui data secara berkala berdasarkan turnamen terbaru
03	Peningkatan volume data kartu dan deck	Performa pencarian menurun	Mengoptimalkan struktur basis data, indeks, dan query pencarian
04	File gambar kartu hilang dari penyimpanan lokal	Gambar kartu tidak dapat ditampilkan	Sistem mengunduh ulang gambar saat sinkronisasi jika file lokal tidak ditemukan
05	Koneksi internet pengguna tidak stabil	Pengalaman pengguna menurun	Menyediakan cache lokal untuk konten publik dan pesan error yang informatif
06	Kebocoran token autentikasi	Akses tidak sah ke akun pengguna	Menyimpan token di secure storage, menggunakan HTTPS, dan menghapus token saat logout
07	Perbedaan perilaku Android dan iOS	Inkonsistensi UI atau bug	Menguji pada berbagai perangkat dan menggunakan widget responsif
08	Penolakan aplikasi oleh app store	Aplikasi tidak dapat dipublikasikan	Mengikuti pedoman Google Play dan Apple App Store serta validasi sebelum rilis
09	Pengelolaan konten kompleks melalui mobile	Administrator mengalami kesulitan	Menyediakan form sederhana dan tetap mendukung panel web Filament
10	Backend API tidak tersedia	Aplikasi tidak dapat memuat data terbaru	Menampilkan cache, pesan fallback, dan memantau ketersediaan layanan

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
11	Data cache tidak konsisten	Pengguna melihat data lama	Menyediakan mekanisme refresh, validasi versi data, dan timestamp pembaruan
12	Perubahan versi API yang tidak kompatibel	Versi aplikasi lama gagal berfungsi	Menerapkan versioning API dan mekanisme force update
13	Aplikasi crash saat runtime	Pengalaman pengguna terganggu	Melakukan pengujian menyeluruh dan error logging
14	Ukuran aplikasi terlalu besar	Pengguna enggan mengunduh	Mengoptimalkan aset, gambar, dan dependensi

BAB 14 KRITERIA PENERIMAAN

No	Kriteria Penerimaan	Status Keberhasilan
00	Aplikasi dapat dipasang dan dijalankan pada Android dan iOS	Aplikasi berhasil diinstal dan dibuka tanpa crash
01	Guest dapat melihat daftar archetype	Daftar archetype ditampilkan
02	Guest dapat melihat deck tournament berdasarkan archetype	Daftar deck tournament ditampilkan
03	Guest dapat melihat detail deck meliputi Main Deck, Extra Deck, dan Side Deck	Detail deck ditampilkan dengan benar
04	Guest dapat melihat total Genesys Point pada deck	Total Genesys Point dihitung dan ditampilkan
05	Guest dapat mengakses guide	Guide dapat diakses dan ditampilkan
06	Guest dapat melihat informasi kartu, gambar, tipe, atribut, efek, dan Genesys Point	Data kartu ditampilkan dari basis data backend lokal
07	Guest dapat melihat article dan tier list	Article dan tier list ditampilkan
08	Guest dapat melakukan registrasi sebagai Member	Registrasi berhasil dan akun dapat digunakan
09	Member dapat login dan logout	Login/logout berhasil sesuai hak akses
10	Member dapat melakukan bookmark deck	Data bookmark tersimpan dan dapat diambil kembali
11	Member dapat mengikuti quiz dan melihat hasil	Quiz berjalan dan hasil ditampilkan
12	Member dapat melihat profil dan mengubah password	Perubahan password berhasil

No	Kriteria Penerimaan	Status Keberhasilan
13	Administrator dapat mengelola archetype, deck, guide, article, tier list, member, dan quiz	Seluruh operasi pengelolaan berhasil
14	Administrator dapat melakukan sinkronisasi data kartu	Sinkronisasi berhasil dan data tersimpan
15	Kontrol akses berbasis peran untuk Guest, Member, dan Admin berjalan benar	Pembatasan akses diterapkan
16	Token autentikasi tersimpan aman dan dihapus saat logout	Token tidak tersimpan dalam plaintext dan sesi berakhir dengan benar
17	Konten publik dapat dimuat dari cache saat jaringan tidak stabil	Cache digunakan dan data ditampilkan
18	Aplikasi menampilkan pesan error yang informatif saat API tidak tersedia	Pengguna menerima pesan error yang jelas
19	Aplikasi lolos pengujian dasar pada berbagai ukuran layar	Layout responsif dan tidak terpotong
20	Aplikasi mendukung pull-to-refresh dan infinite scroll pada halaman daftar	Gestur berjalan dan data dimuat sesuai harapan
21	Aplikasi menampilkan indikator loading selama pengambilan data	Indikator loading muncul dan hilang sesuai status
22	Aplikasi mengarahkan pengguna ke app store saat force update diperlukan	Dialog force update muncul dan tombol mengarah ke app store
23	Aplikasi dapat menampilkan data cache saat koneksi terputus	Data cache ditampilkan dengan indikator status data

BAB 15 USE CASE DIAGRAM

